9

第十周作业

习题 9.1: P259 Ex 6.1.3

证明：n维复线性空间V的非零向量都是线性变换$\mathscr{A}$的根向量的充分必要条件是，线性变换$\mathscr{A}$的特征值都相同。

习题 9.2: P259 Ex 6.1.5

证明：3阶复方阵A与B相似的充分必要条件是，方阵A与B具有相同的特征多项式与最小多项式。

习题 9.3: P259 Ex 6.1.7 (Fitting)

设$\mathscr{A}$是数域$\mathbb{F}$上n维线性空间V的线性变换。证明：存在$\mathscr{A}$的不变子空间V_1与V_2，使得$V = V_1 \oplus V_2$，并且线性变换$\mathscr{A}$在V_1上的限制$\mathscr{A}|_{V_1}$是可逆的，而在V_2上的限制$\mathscr{A}|_{V_2}$是幂零的。简单地说，任意线性变换$\mathscr{A}$都可以分解为可逆线性变换$\mathscr{A}|_{V_1}$与幂零变换$\mathscr{A}|_{V_2}$的直和。（注意，如果数域$\mathbb{F}$是复数域，则本题可用空间第一分解定理加以证明。这里要求给出一个不用空间第一分解定理的证明。）

习题 9.4: P268 Ex 6.2.5

设$\mathscr{A}$是数域$\mathbb{F}$上n维线性空间V的线性变换。如果存在非零向量$\alpha_0 \in V$，使得由向量α_0生成的循环子空间$C_0 = V$，则$\mathscr{A}$称为循环变换，向量α_0称为$\mathscr{A}$的循环向量。证明：$\mathscr{A}$为循环变换的充分必要条件是，存在V的基，使得$\mathscr{A}$在这组基下的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & 0 & -a_0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & -a_1 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 1 & 0 & -a_{n-2} \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & -a_{n-1} \end{pmatrix}.$$

由此证明，$\mathscr{A}$为循环变换的充分必要条件是，$\mathscr{A}$的最小多项式等于$\mathscr{A}$的特征多项式。注：形如A的方阵称为友方阵。

习题 9.5: P269 Ex 6.2.6

设$\mathscr{A}$是数域$\mathbb{F}$上2维向量空间$\mathbb{F}^2$的线性变换，非零向量$\alpha \in \mathbb{F}^2$不是$\mathscr{A}$的特征向量。证明：向量α是$\mathscr{A}$的循环向量。